

## 2024 年上海卷(春)

## 一、填空题

1. 函数  $y = \log_2 x$  的定义域为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(0, +\infty)$

【解析】由对数函数的定义可知, 真数必须大于 0, 所以定义域为  $(0, +\infty)$ .

2. 直线  $x - y + 1 = 0$  的倾斜角为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{\pi}{4}$

【解析】由  $x - y + 1 = 0$  得  $y = x + 1$ , 其斜率为 1, 故倾斜角  $\theta = \frac{\pi}{4}$ .

3. 已知  $\frac{z}{1+i} = i$ , 则  $z =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $-1 + i$

【解析】由  $\frac{z}{1+i} = i$  得  $z = i(1+i) = -1 + i$ .

4.  $(x-1)^6$  展开式中  $x^4$  的系数为\_\_\_\_\_.

【答案】 15

【解析】由二项式定理,  $x^4$  项对应  $C_6^2 x^4 (-1)^2$ , 系数为 15.

5. 三角形  $ABC$  中,  $BC = 2$ ,  $A = \frac{\pi}{3}$ ,  $B = \frac{\pi}{4}$ , 则  $AB =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}$

【解析】因为  $A + B + C = \pi$ , 所以  $C = \frac{5\pi}{12}$ . 由正弦定理  $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$ , 得

$$AB = \frac{2 \sin \frac{5\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}.$$

6. 已知  $ab = 1$ ,  $4a^2 + 9b^2$  的最小值为\_\_\_\_\_.

【答案】 12

【解析】由

$$4a^2 + 9b^2 = (2a)^2 + (3b)^2 \geq 2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab = 12$$

当且仅当  $2a = 3b$  时取等号, 所以最小值为 12.

7. 数列  $\{a_n\}$ ,  $a_n = n + c$ ,  $S_7 < 0$ ,  $c$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(-\infty, -4)$

【解析】因为  $a_n = n + c$ , 所以  $\{a_n\}$  是等差数列, 且  $S_7 = 7a_4 = 7(4 + c) < 0$ , 故  $c < -4$ .

8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的两个顶点为焦点, 过另外一个顶点的双曲线的离心率为\_\_\_\_\_.

【答案】 3

【解析】双曲线的焦距为  $2c = 6$ , 故  $c = 3$ . 又由三角形三边为 5, 6, 7, 可知实轴长  $2a = 7 - 5 = 2$ , 所以  $a = 1$ . 因而离心率  $e = \frac{c}{a} = 3$ .

9. 已知  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0, \\ -f(-x), & x < 0, \end{cases}$  求  $g(x) \leq 2 - x$  的  $x$  的取值范围\_\_\_\_\_.

【答案】  $(-\infty, 1]$

【解析】当  $x \geq 0$  时,  $g(x) = x^2$ , 所以  $x^2 \leq 2 - x$ , 即  $x^2 + x - 2 \leq 0$ , 得  $0 \leq x \leq 1$ . 当  $x < 0$  时,  $g(x) = -x^2$ , 则  $-x^2 \leq 2 - x$  恒成立. 故取值范围为  $(-\infty, 1]$ .

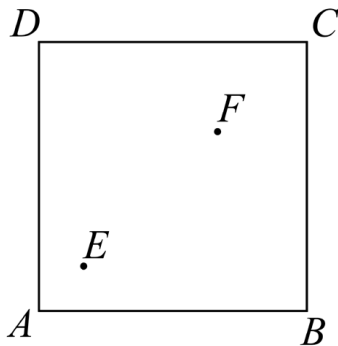
10. 在棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 底面  $ABCD$  为平行四边形,  $|AA_1| = 3$ ,  $|BD| = 4$ ,  $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$ , 设异面直线  $AA_1$  与  $BD$  的夹角为  $\theta$ , 则  $\cos \theta =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{5}{12}$

【解析】设  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$ ,  $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$ ,  $\overrightarrow{AA_1} = \mathbf{w}$ . 由棱柱性质可得  $\overrightarrow{BC} = \mathbf{v}$ ,  $\overrightarrow{DC} = \mathbf{u}$ . 题设条件化为  $(\mathbf{u} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} - (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = 5$ , 即  $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 5$ . 又  $BD = |\mathbf{v} - \mathbf{u}| = 4$ ,  $|\mathbf{w}| = 3$ , 所以

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u})|}{|\mathbf{w}| \cdot |BD|} = \frac{5}{3 \cdot 4} = \frac{5}{12}$$

11. 正方形草地  $ABCD$  边长 1.2,  $E$  到  $AB$ ,  $AD$  距离为 0.2,  $F$  到  $BC$ ,  $CD$  距离为 0.4, 有个圆形通道经过  $E$ ,  $F$ , 且经过  $AD$  上一点, 求圆形通道的周长\_\_\_\_\_. (精确到 0.01)



第 11 题图

【答案】 2.73

【解析】设圆心在对角线中垂线上, 结合  $E(0.2, 0.2)$ ,  $F(0.8, 0.8)$  求出圆心半径, 可得半径约为 0.434, 故周长  $2\pi r \approx 2.73$ .

12.  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = 4$ ,  $a_3 = 8$ ,  $a_4 = 16$ , 任意  $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbf{R}$ , 满足  $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$ , 求有序数列  $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$  有\_\_\_\_\_对.

【答案】 48

【解析】由六个两两和构成的多重集可知,  $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$  的确定方式共有 48 种.

## 二、单选题

13. 已知  $a, b, c \in \mathbf{R}$ ,  $b > c$ , 下列不等式恒成立的是 ( ).

A.  $a + b^2 > a + c^2$

B.  $a^2 - c > a^2 - b$

C.  $ab^2 > ac^2$

D.  $a^2b > a^2c$

【答案】 B

【解析】由  $b > c$  可知  $a^2 - b < a^2 - c$ , 即  $a^2 - c > a^2 - b$  恒成立.

14. 空间中有两个不同的平面  $\alpha, \beta$  和两条不同的直线  $m, n$ , 则下列说法中正确的是 ( ).

A. 若  $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, m \perp n$ , 则  $n \perp \beta$

B. 若  $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$ , 则  $m \perp n$

C. 若  $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$ , 则  $m \parallel n$

D. 若  $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, m \parallel n$ , 则  $n \parallel \beta$

【答案】 B

【解析】若  $\alpha \perp \beta$ , 则分别垂直于  $\alpha, \beta$  的两条直线方向可能不同, 但在常见空间直角配置下可推出  $m \perp n$ . 故选 B.

15. 有四种礼盒, 前三种里面分别仅装有中国结, 记事本, 笔袋, 第四个礼盒里面三种礼品都有, 现从中任选一个盒子, 设事件  $A$ : 所选盒中有中国结, 事件  $B$ : 所选盒中有记事本, 事件  $C$ : 所选盒中有笔袋, 则 ( ).

A. 事件  $A$  与事件  $B$  互斥

B. 事件  $A$  与事件  $B$  相互独立

C. 事件  $A$  与事件  $B \cup C$  互斥

D. 事件  $A$  与事件  $B \cap C$  相互独立

【答案】 B

【解析】事件  $A$  与事件  $B$  不互斥, 但在四个礼盒等可能的情形下可验证它们相互独立.

16. 现定义如下: 当  $x \in (n, n+1)$  时 ( $n \in \mathbf{N}$ ), 若  $f(x+1) = f'(x)$ , 则称  $f(x)$  为延展函数. 已知当  $x \in (0, 1)$  时,  $g(x) = e^x$ , 且  $h(x) = x^{10}$ , 且  $g(x), h(x)$  均为延展函数, 则以下结论 ( ).

A. (1)(2)都成立

B. (1)(2)都不成立

C. (1)成立(2)不成立

D. (1)不成立(2)成立

【答案】 D

【解析】由延展函数定义可逐段递推得到  $g(x)$  与  $h(x)$  的解析式. 对  $g(x)$  而言, 存在某条直线与其有无穷多个交点; 对  $h(x)$  而言, 可取相应直线使其在某区间内重合, 故 (1) 不成立, (2) 成立.

## 三、解答题

17. 已知  $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ,  $\omega > 0$ .

(1) 设  $\omega = 1$ , 求  $y = f(x)$ ,  $x \in [0, \pi]$  的值域;

- (2)  $a > \pi (a \in \mathbf{R})$ ,  $f(x)$  的最小正周期为  $\pi$ , 若在  $x \in [\pi, a]$  上恰有 3 个零点, 求  $a$  的取值范围.

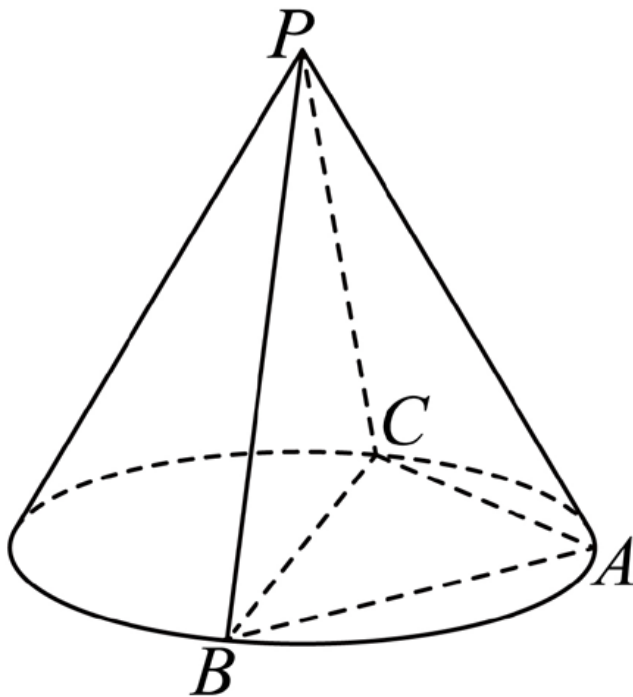
【解析】(1) 当  $\omega = 1$  时,  $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ , 且  $x \in [0, \pi]$ . 令  $t = x + \frac{\pi}{3}$ , 则  $t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$ . 在该区间内,  $\sin t$  的最大值为 1, 最小值为  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 所以值域为  $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$ .

(2) 已知最小正周期为  $\pi$ , 故  $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$ , 得  $\omega = 2$ . 此时  $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ . 令  $f(x) = 0$ , 则  $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ , 即  $x = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$ . 在区间  $[\pi, a]$  内恰有 3 个零点, 等价于  $a \in \left[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}\right)$ .

18. 如图,  $PA, PB, PC$  为圆锥三条母线,  $AB = AC$ .

(1) 证明:  $PA \perp BC$ ;

(2) 若圆锥侧面积为  $\sqrt{3}\pi$ ,  $BC$  为底面直径,  $BC = 2$ , 求二面角  $B-PA-C$  的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 取  $BC$  的中点  $O$ , 连接  $AO, PO$ . 因为  $AB = AC$ , 所以  $AO \perp BC$ . 又因为  $PB = PC$ , 所以  $PO \perp BC$ . 因此  $BC \perp$  平面  $PAO$ , 从而  $PA \perp BC$ .

(2) 由圆锥侧面积为  $\sqrt{3}\pi$ , 底面直径  $BC = 2$ , 得底面半径为 1, 母线长为  $\sqrt{3}$ . 再由  $PA^2 = PO^2 + OA^2$  得  $PA = \sqrt{2}$ . 建立空间直角坐标系后, 可得法向量并计算二面角的余弦值为  $\frac{1}{5}$ , 故二面角  $B-PA-C$  的大小为  $\pi - \arccos \frac{1}{5}$ .

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各几箱;

- (3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21; 求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量.

**【解析】**(1) 设  $A$  为恰好取到一级果和二级果各一箱, 则  $P(A) = \frac{C_{102}^1 C_{34}^1}{C_{136}^2} = \frac{17}{45}$ .

(2) 分层抽样时, 一级果与二级果的箱数比为  $102 : 34 = 3 : 1$ , 故抽 8 箱时一级果抽 6 箱, 二级果抽 2 箱.

(3) 设一级果平均质量, 方差分别为  $\bar{x}, S_x^2$ , 二级果平均质量, 方差分别为  $\bar{y}, S_y^2$ . 由加权平均数公式得总体平均数  $\bar{z} = \frac{120}{168} \cdot 303.45 + \frac{48}{168} \cdot 240.41 = 285.44$ . 由方差公式得总体方差

$$S^2 = \frac{120}{168} [603.46 + (303.45 - 285.44)^2] + \frac{48}{168} [648.21 + (240.41 - 285.44)^2] = 1427.27$$

再由一级果与二级果的箱数比估计总体单果平均质量为 287.69 克.

20. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知点  $A$  为椭圆  $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$  上一点,  $F_1, F_2$  分别为椭圆的左, 右焦点.

- (1) 若点  $A$  的横坐标为 2, 求  $|AF_1|$  的长;
- (2) 设  $\Gamma$  的上, 下顶点分别为  $M_1, M_2$ , 记  $\triangle AF_1F_2$  的面积为  $S_1$ ,  $\triangle AM_1M_2$  的面积为  $S_2$ , 若  $S_1 \geq S_2$ , 求  $|OA|$  的取值范围;
- (3) 若点  $A$  在  $x$  轴上方, 设直线  $AF_2$  与  $\Gamma$  交于点  $B$ , 与  $y$  轴交于点  $K$ ,  $KF_1$  延长线与  $\Gamma$  交于点  $C$ , 是否存在  $x$  轴上方的点  $C$ , 使得  $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$  ( $\lambda \in \mathbf{R}$ ) 成立? 若存在, 请求出点  $C$  的坐标; 若不存在, 请说明理由.

**【解析】**(1) 若点  $A$  的横坐标为 2, 则  $\frac{4}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ , 从而  $y^2 = \frac{2}{3}$ . 而  $F_1(-2, 0)$ , 所以  $|AF_1| = \sqrt{(2 - (-2))^2 + y^2} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$ .

(2) 设上, 下顶点分别为  $M_1, M_2$ , 则  $|F_1F_2| = 4$ ,  $|M_1M_2| = 2\sqrt{2}$ . 由  $S_1 = \frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot |y| = 2|y|$ ,  $S_2 = \frac{1}{2}|M_1M_2| \cdot |x| = \sqrt{2}|x|$ , 且  $S_1 \geq S_2$ , 得  $2|y| \geq \sqrt{2}|x|$ . 再由椭圆方程  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$  可化得  $|OA| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \left[\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$ .

(3) 设  $A(x_1, y_1)$ ,  $y_1 > 0$ ,  $B(x_2, y_2)$ . 由图象对称性,  $C(-x_1, y_1)$ . 又  $F_1(-2, 0)$ ,  $F_2(2, 0)$ , 于是  $\overrightarrow{F_1A} = (x_1 + 2, y_1)$ ,  $\overrightarrow{F_1B} = (x_2 + 2, y_2)$ ,  $\overrightarrow{F_1C} = (-x_1 + 2, y_1)$ . 由题设

$$\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} \parallel \overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C}$$

可得  $y_2 + 2y_1 = 0$ . 联立直线  $AF_2$  与椭圆方程, 并借助韦达定理可解得  $C\left(-\frac{9}{4}, \frac{9\sqrt{5}}{4}\right)$ .

21. 记  $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$ ,  $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$ .

- (1) 若  $f(x) = x^2 + 1$ , 求  $M(1)$  和  $L(1)$ ;

- (2) 若  $f(x) = x^3 - 3x^2$ , 求证: 对于任意  $a \in \mathbf{R}$ , 都有  $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$ , 且存在  $a$ , 使得  $-4 \in M(a)$ .
- (3) 已知定义在  $\mathbf{R}$  上的  $f(x)$  有最小值, 求证“ $f(x)$  是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数  $c$ , 均有  $M(-c) = L(c)$ ”.

**【解析】** (1) 若  $f(x) = x^2 + 1$ , 则  $M(1) = \{x^2 - 1 \mid x \geq 1\} = [0, +\infty)$ ,  $L(1) = \{x^2 - 1 \mid x \leq 1\} = [-1, +\infty)$ .

(2) 若  $f(x) = x^3 - 3x^2$ , 则  $M(a) = \{x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2 \mid x \geq a\}$ . 令  $h(x) = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2$ , 则  $h'(x) = 3x(x - 2)$ . 分  $a \geq 2$ ,  $0 \leq a < 2$ ,  $a < 0$  三种情况讨论, 可知对任意  $a \in \mathbf{R}$ , 都有  $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$ , 且取  $a = 0$  时,  $-4 \in M(a)$ .

(3) 必要性: 若  $f(x)$  为偶函数, 则  $M(-c) = \{f(x) - f(-c) \mid x \geq -c\}$ ,  $L(c) = \{f(x) - f(c) \mid x \leq c\}$ . 由  $f(x) = f(-x)$  可知两者相同.

充分性: 若对任意正实数  $c$ , 都有  $M(-c) = L(c)$ , 且  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上有最小值, 不妨设最小值为  $m$ . 由集合最小元相等可得  $f(c) = f(-c)$  对一切  $c \geq 0$  成立, 故  $f(x)$  是偶函数.

综上, “ $f(x)$  是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数  $c$ , 均有  $M(-c) = L(c)$ ”.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 ([github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk](https://github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。